

12 500系 300km/hと大出力 - 電験で解ける形にする

対象: 電験三種 機械。高速列車の紹介ではなく、電動機出力・トルク・効率・損失を解けることが目的。

本試験で頻出する入口は $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ 、 $P=Fv$ 、三相入力

$\sqrt{3}Vl\cos\phi$ 、 $\eta=P_{out}/P_{in}$ 、誘導機の二次銅損 $=sP_2$ 。

1. 用語・物理的意味・単位

出力 P [W]: 1秒あたりに行う仕事。回転機ではトルクと角速度の積。

トルク T [N・m]: 回転させる力のモーメント。同じ出力なら回転速度が上がるほどトルクは小さくなる。

効率 η [-]:

出力/入力。入力=出力+損失。損失は銅損、鉄損、機械損などに分ける。

定格: 規定条件で連続使用できる設計上の基準。定格出力は常時超えてよい最大値ではない。

2. 公式と成立条件

$P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ 。Nは min^{-1} 。回転機の軸出力をトルクへ変換するときを使う。

$P=Fv$ 。直線運動の力と速度が与えられたときの機械出力。

三相入力 $P_{in}=\sqrt{3}Vl\cos\phi$ 。Vは線間電圧、lは線電流。軸出力は $P_{out}=\eta P_{in}$ 。

誘導機では二次入力 P_2 に対し二次銅損 $P_{c2}=sP_2$ 、機械的出力 $P_m=(1-s)P_2$ （機械損を無視する条件）。

損失 $P_{loss}=P_{in}-P_{out}$ 。発熱評価では損失電力を熱源とみなし、時間tで失われるエネルギーは $Q=P_{loss}t$ 。

3. 問題文から式を選ぶ手順

① 回転速度とトルクなら $P=T\omega$ 。 min^{-1} を rad/s へ変換する。

② 力と速度なら $P=Fv$ 。

③ 三相のV・l・力率ならまず入力

$\sqrt{3}Vl\cos\phi$ 。『軸出力』なら効率を掛ける。

④ 滑りsと二次入力なら $P_{c2}=sP_2$ 、 $P_m=(1-s)P_2$ 。

⑤ 定格出力と損失の問題は $P_{in}=P_{out}+P_{loss}$

を先に書く。単位W/kWを必ずそろえる。

4. 基礎例題

出力275 kWの電動機が4000 min^{-1} で回るとき、軸トルクは $T=P/\omega$ 。

$\omega=2\pi \times 4000/60=418.9$

rad/s 、 $T=275000/418.9=\text{約}657 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

5. 本試験標準例題

三相400 V、30 A、力率0.90、効率0.88の電動機。

$P_{in}=\sqrt{3} \times 400 \times 30 \times 0.90=\text{約}18.71$

kW、 $P_{out}=0.88 \times 18.71=\text{約}16.46 \text{ kW}$ 。

入力電力と軸出力を取り違えないことが要点。

6. 複合・ひっかけ例題

軸出力200 kW、効率92%、回転速度3600 min^{-1} 。

$P_{in}=200/0.92=217.4 \text{ kW}$ 、損失=17.4 kW。

$T=200000/(2\pi \times 3600/60)=530.5$

$\text{N} \cdot \text{m}$ 。損失計算には入力、トルク計算には軸出力を使う。

7. 500系への接続

公開資料では500系は300 km/h営業運転を実現し、全電動車編成、高出力のかご形三相誘導電動機を採用したとされる。

量産編成について一般公開資料で1基275 kW、64基で17.6

MW級という値が示される。ここでは公開資料値として扱う。

速度vで走行抵抗Fに抗する瞬時機械出力は $P=Fv$ 。同じ抵抗力なら高速ほど必要出力が増える。実際の高速域では空気抵抗も増えるため所要出力はさらに厳しくなる。

。

8. 頻出ミス

$\min^{-1}$ をそのまま ω へ代入する、kWをWへ直さない、三相入力で $\sqrt{3}$ を忘れる、効率を掛ける/割る向きを逆にする、二次銅損 sP_2 と機械出力 $(1-s)P_2$ を逆にする。

9. 調査過去問での出題パターン

R5下 機械 問11: $N \rightarrow n \rightarrow \omega \rightarrow T$ 、回転エネルギー。H29 問15:

三相入力・効率・力率から電流。

R3 問10: $P=Fv$ と効率。H27 問15:

誘導電動機の滑り・トルク。H25 問4: 二次銅損と機械出力の配分。

10. 公式・解法まとめ

$P=T\omega$, $\omega=2\pi N/60$, $P=Fv$, $P_{in}=\sqrt{3}VI\cos\phi$,

$\eta=P_{out}/P_{in}$, $P_{loss}=P_{in}-P_{out}$, $P_{c2}=sP_2$,

$P_m=(1-s)P_2$ 。

まず『入力か出力か』『回転か直線か』『効率をどちら向きに使うか』を判定してから数値代入する。